CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.1 — **20 puan**

Tepki mekanizmalarının oluşumunda canlıların organizasyon düzeyi ve özelleşmiş dokuları belirleyici rol oynar.

Bitkiler ile hayvanların uyarana karşı oluşturdukları tepkilerin hız ve mekanizma yönünden temel farklarını açıklayınız.

Cevap: Hayvanlarda sinir ve kas dokusu bulunduğu için uyaranlara karşı tepki son derece hızlı ve elektriksel/kimyasal yolla oluşur. Bitkilerde sinir sistemi yoktur; tepkiler hormonların taşınması ve turgor basıncı değişimleriyle çok daha yavaş gerçekleşir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **20 puan**

Tohumun uyku halinde kalması (dormansi) embriyonun olumsuz kış koşullarında zamansız çimlenmesini engeller.

Tohum dormansisini sağlayan ve çimlenmeyi engelleyen hormonu yazınız.

Cevap: Tohum dormansisini sağlayan hormon absisik asittir (ABA); tohumun uygun olmayan koşullarda çimlenmesini engeller.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **15 puan**

Olgun bir elmanın aynı sepetteki ham muzların yanına konulduğunda muzların hızla sararıp olgunlaştığı bilinir.

Bu olayı etilen hormonunun fiziksel hali ve yayılma özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: Etilen gaz halinde bir hormondur; olgun elmadan havaya yayılarak komşu muzlara ulaşır ve muzlardaki olgunlaşma enzimlerini aktifleştirir.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Bitki köklerinin ışığa karşı tepkisi nasıl gerçekleşir? Gövde ile kök arasındaki farkı belirtiniz.

Cevap: Bitki kökleri ışıktan kaçarak toprağın derinliklerine doğru yönelir (negatif fototropizma).
Gövde pozitif fototropizma gösterirken kök negatif fototropizma gösterir.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.4 — **15 puan**

Boysen-Jensen, kesilen koleoptil ucu ile gövde arasına agar bloğu veya mika levha yerleştirerek deney yapmıştır.

Agar konulan koleoptilin ışığa yönelip mika konulanın yönelmemesini kimyasal haberci geçirgenliği açısından açıklayınız.

Cevap: Agar jelatinimsi ve geçirgen olduğundan oksin hormonu difüzyonla aşağıya geçebilmiş ve yönelme gerçekleşmiştir.
Mika levha su ve kimyasalları geçirmediği için oksin gövdeye iletilememiş ve büyüme/yönelme durmuştur.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Duyu organlarında çevresel uyaranları algılayan özelleşmiş reseptör hücreleri bulunur.

Reseptörleri algıladıkları enerji türlerine göre (fotoreseptör, mekanoreseptör, kemoreseptör, termoreseptör) sınıflandırınız.

Cevap: 1. Fotoreseptör: Işık dalgalarını algılar (gözde bulunur).
2. Mekanoreseptör: Basınç, dokunma, ses dalgaları ve hareketi algılar (deri ve kulakta bulunur).
3. Kemoreseptör: Çözünmüş kimyasal maddeleri algılar (dil ve burunda bulunur).
4. Termoreseptör: Sıcaklık değişimlerini algılar (deri ve dilde bulunur).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....